Méthodes de Sous-espace Quantique & États Quantiques Neuronaux

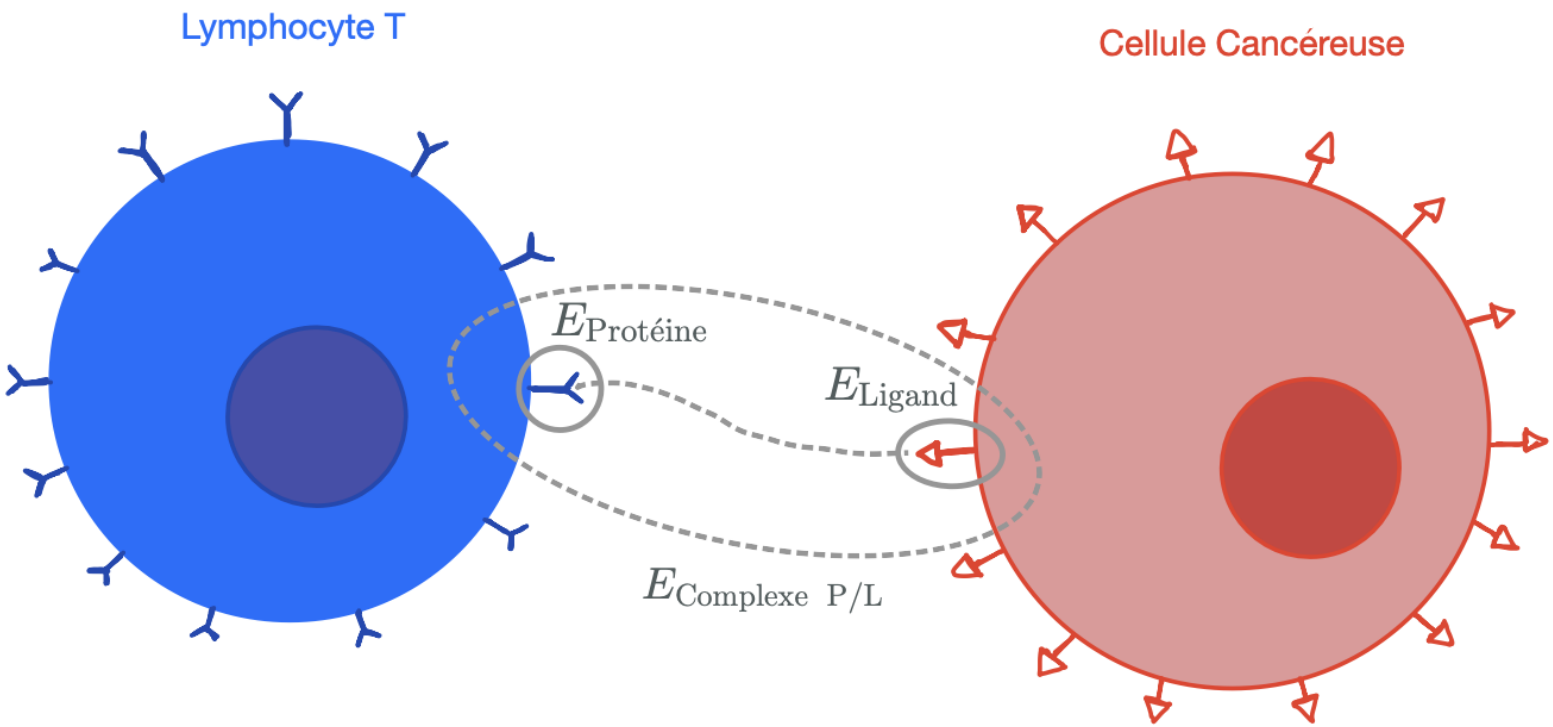
Arthur Aimone

Orange Innovation - Rennes

31 Août, 2026

- **Traitement des cancers**: Immunothérapie (anticorps) anti-PD1/anti-PDL1.

$$E_{\text{Liaison}} = E_{\text{Complexe P/L}} - E_{\text{Protéine}} - E_{\text{Ligand}}.$$



Comment fonctionne le monde microscopique ?

- L'évolution d'une particule dans un espace est décrite par l'**équation de Schrödinger**:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathbf{x},t) = \hat{H}\Psi(\mathbf{x},t)$$

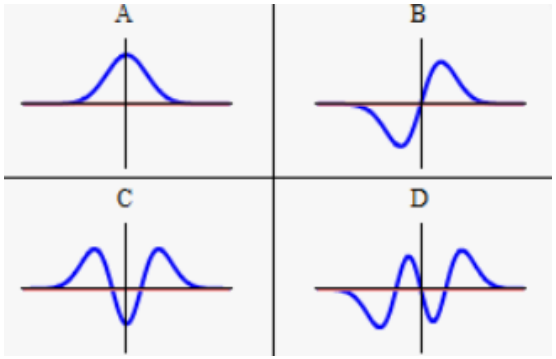
- **Équation de Schrödinger indépendante du temps**:

$$\hat{H}\Psi(\mathbf{x}) = E\Psi(\mathbf{x}).$$

- Un système quantique est fondamentalement aléatoire avec une densité

$$\mathbb{P}(\mathbf{x},t) := |\Psi(\mathbf{x},t)|^2$$

tel que $\int_{-\infty}^{\infty}|\Psi(\mathbf{x},t)|^2 d\mathbf{x} = 1$.



Notation de Dirac

- On considère un espace $\mathcal{H}$ de vecteurs.
- Pour un nombre complexe $w = x + iy$, son **conjugué** est $w^* = x - iy$.
- Un vecteur colonne est dénoté $|v\rangle$ (*ket*) et un vecteur ligne est dénoté $\langle v|$ (*bra*):

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_N \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \langle v| = \begin{pmatrix} v_1^* & v_2^* & \dots & v_N^* \end{pmatrix}.$$

- Le *bra-ket* de deux vecteurs $\langle u|$ et $|v\rangle$ définit un **produit scalaire**:

$$\langle u|v\rangle = \begin{pmatrix} u_1^* & u_2^* & \dots & u_N^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_N \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^{N} u_k^* v_k.$$

- L'**adjoint** † du ket est un bra, avec la relation:

$$\langle v| = |v\rangle^\dagger := \left(|v\rangle^* \right)^T.$$

Notation de Dirac & Algèbre Linéaire

- Pour tout $|v\rangle \in \mathcal{H}$, il existe une **base** de vecteurs $\{|e_k\rangle\}_{k=1}^{N}$ tel que:

$$|v\rangle = \sum_{k=1}^{N} a_k |e_k\rangle , \quad \text{où } a_k \in \mathbb{C} \text{ pour tout } k.$$

- Un **opérateur** $\hat{O}$ est une matrice représentant une transformation physique. Son action sur un vecteur $|v\rangle$ est:

$$\hat{O}|v\rangle = \sum_{k=1}^{N} a_k \hat{O}|e_k\rangle .$$

- L'élément (u, v) d'un opérateur $\hat{O}$ s'écrit $\langle u|\hat{O}|v\rangle$.

États Quantique & Opérateurs

- Un **état quantique** $|\Psi\rangle$ est une **superposition** de vecteurs de base $\{|e_k\rangle\}_{k=1}^{N}$:

$$|\Psi\rangle = \sum_{k=1}^{N} \Psi_k \, |e_k\rangle \,, \quad \text{où } \Psi_k \in \mathbb{C} \text{ pour tout } k.$$

- Les coefficients $\{\Psi_k\}_{k=1}^{N}$ sont des **amplitudes** et génèrent des probabilités:

$$\mathbb{P}_\Psi(e_k) = |\langle e_k|\Psi\rangle|^2 = |\Psi_k|^2.$$

- Pour un état quantique $|\Psi\rangle$, l'**espérance** (moyenne) du Hamiltonien $\hat{H}$ donne l'énergie:

$$\text{Énergie} := \langle \hat{H} \rangle_\Psi := \frac{\langle \Psi | \, \hat{H} \, | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle}.$$

- La structure des molécules est donnée par le **Hamiltonien Chimique**:

$$\hat{H} = -\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{I=1}^{K} \frac{1}{2M_I}\nabla_I^2 - \sum_{i,I} \frac{Z_I}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j} \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} + \frac{1}{2}\sum_{I\neq J} \frac{Z_I Z_J}{|\mathbf{R}_I - \mathbf{R}_J|},$$

  pour une molécule avec K noyaux et N électrons.

- Approximation de Born-Oppenheimer pour isoler la structure **électronique**:

$$\hat{H}_e = -\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{i,I} \frac{Z_I}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j} \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}.$$

- **But**: Résoudre $\hat{H}_e |E\rangle = E |E\rangle$ pour trouver les vecteurs d'énergies $|E_k\rangle$ et les énergies E_k.

- **Principe d'exclusion de Pauli**: deux fermions identiques d'un même système ne peuvent se trouver dans le même état quantique. Ainsi:

$$\Psi(\mathbf{x}_0, \ldots, \mathbf{x}_i, \ldots, \mathbf{x}_j, \ldots, \mathbf{x}_{N-1}) = -\Psi(\mathbf{x}_0, \ldots, \mathbf{x}_j, \ldots, \mathbf{x}_i, \ldots, \mathbf{x}_{N-1}).$$

- **Solution**: Représentation de la fonction d'onde Ψ avec un **Déterminant de Slater**:

$$\psi(\mathbf{x}_0, \ldots, \mathbf{x}_{N-1}) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det \begin{pmatrix} \phi_0(\mathbf{x}_0) & \phi_1(\mathbf{x}_0) & \cdots & \phi_{M-1}(\mathbf{x}_1) \\ \phi_0(\mathbf{x}_1) & \phi_1(\mathbf{x}_1) & \cdots & \phi_{M-1}(\mathbf{x}_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \phi_0(\mathbf{x}_{N-1}) & \phi_1(\mathbf{x}_{N-1}) & \cdots & \phi_{M-1}(\mathbf{x}_{N-1}) \end{pmatrix}$$

pour une base de fonctions $\{\phi_p(\mathbf{x}_i)\}_{p=0}^{M-1}$ nommées **orbitales**.

- Compression de l'information du déterminant de Slater dans un **vecteur d'occupation**:

$$\psi(\mathbf{x}_0, \ldots, \mathbf{x}_{N-1}) = |f_{M-1}, \ldots, f_p, \ldots, f_0\rangle =: |\mathbf{f}\rangle ,$$

où $f_p = 1$ si ϕ_p est occupée et $f_p = 0$ si ϕ_p est vide.

- Les vecteurs $\{|\mathbf{f}\rangle\}$ forment une base de **l'espace de Fock** $\mathbb{F}$:

$$|\Psi\rangle = \sum_{\mathbf{f}} \alpha_{\mathbf{f}} |\mathbf{f}\rangle , \quad \text{où } \alpha_{\mathbf{f}} \in \mathbb{C} \text{ pour tout } \mathbf{f}.$$

- **Opérateur de création**:

$$a^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle\,.$$

- **Opérateur de destruction**:

$$a\,|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle\,.$$

- Action de ces opérateurs sur les vecteurs de Fock:

$$a_p\,|f_{M-1}, f_{M-2}, \ldots, 1_p, \ldots, f_0\rangle = (-1)^S\,|f_{M-1}, f_{M-2}, \ldots, 0_p, \ldots, f_0\rangle\,, \tag{1}$$

$$a_p^\dagger\,|f_{M-1}, f_{M-2}, \ldots, 0_p, \ldots, f_0\rangle = (-1)^S\,|f_{M-1}, f_{M-2}, \ldots, 1_p, \ldots, f_0\rangle\,. \tag{2}$$

- **Opérateur ON**:

$$a_p^\dagger a_p\,|f_{M-1}, \ldots, f_p, \ldots, f_0\rangle = f_p\,|f_{M-1}, \ldots, f_p, \ldots, f_0\rangle\,,$$

- Hamiltonien en fonction des opérateurs $a^\dagger$ et a:

$$\hat{H} = \sum_{p,q} h_{pq} a_p^\dagger a_q + \frac{1}{2} \sum_{p,q,r,s} h_{pqrs} a_p^\dagger a_q^\dagger a_r a_s,$$

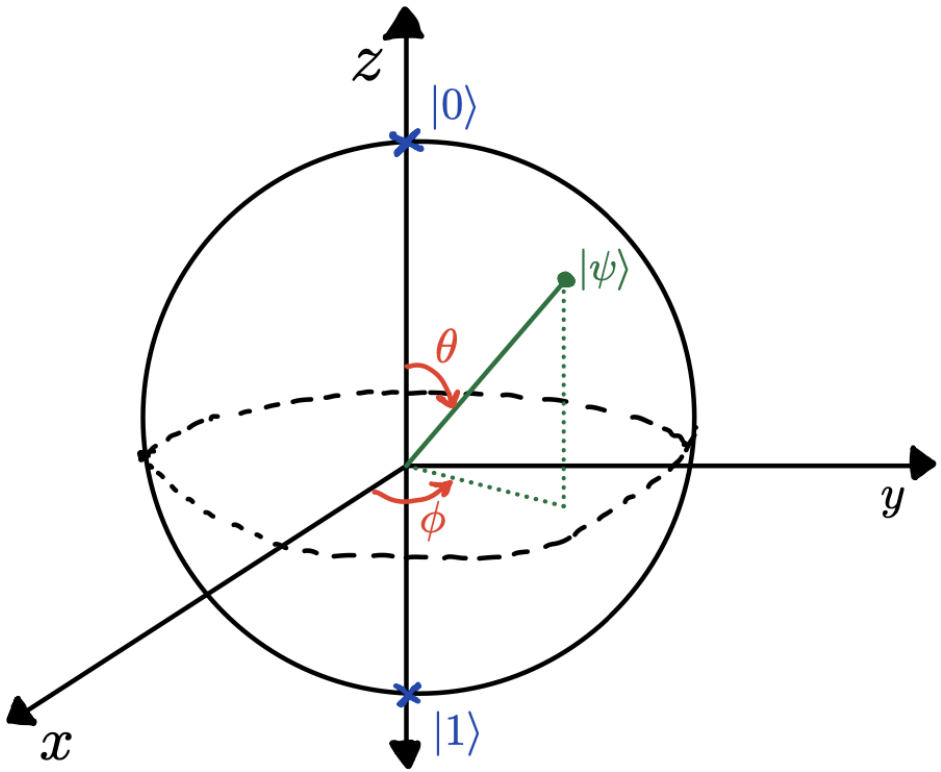
avec les intégrales à un et deux électrons:

$$h_{pq} = \int \phi_p^*(\mathbf{x}) \left(-\frac{\nabla^2}{2} - \sum_I \frac{Z_I}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_I|} \right) \phi_q(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \ , \tag{3}$$

$$h_{pqrs} = \int \int \frac{\phi_p^*(\mathbf{x}_1)\phi_q^*(\mathbf{x}_2)\phi_r(\mathbf{x}_2)\phi_s(\mathbf{x}_1)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \ . \tag{4}$$

- Tout état quantique $|\psi\rangle$ peut se représenter sur une **Sphère de Bloch**:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle, \quad \text{pour } 0 \leq \theta \leq \pi \text{ et } 0 \leq \phi < 2\pi.$$



- **Matrices de Pauli**:

$$\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \; X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \; Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \; Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

- **Matrices de Rotations**:

$$R_\sigma(\theta) := \exp\left(-i\frac{\theta}{2}\sigma\right) = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\mathbb{I} - i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\sigma; \qquad \sigma \in \{X, Y, Z\}, \; \theta \in [0, 2\pi),$$

avec une forme matricielle:

$$R_X(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -i\sin(\theta/2) \\ -i\sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}, \quad R_Y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix},$$

$$R_Z(\theta) = \begin{pmatrix} \exp(-i\theta/2) & 0 \\ 0 & \exp(i\theta/2) \end{pmatrix}.$$

- **Matrice de Hadamard** (1-qubit) pour la superposition:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

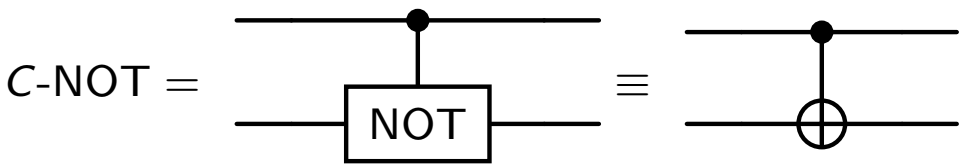
Exemples: $H|0\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} =: |+\rangle$ et $H|1\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}} =: |-\rangle$.



- **Matrice CNOT** (2-qubits) pour l'intrication:

$$\text{CNOT} := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exemple: $\text{CNOT}\,|+\rangle \otimes |0\rangle = \frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}} =: |\Phi^+\rangle$ est intriqué.



Implémentation du Hamiltonien Chimique sur un Ordinateur Quantique

- **Rappel**: On cherche à implémenter

$$\hat{H} = \sum_{p,q} h_{pq} a_p^\dagger a_q + \frac{1}{2} \sum_{p,q,r,s} h_{pqrs} a_p^\dagger a_q^\dagger a_r a_s,$$

sur un ordinateur quantique.

- On considère un système avec N qubits.

- **Décomposition de $\hat{H}$ en Pauli**:

$$\hat{H} = \sum_k \alpha_k \hat{P}_k \quad \text{où } \alpha_k \in \mathbb{C} \text{ pour tout } k,$$

et $\hat{P}_k := \hat{\sigma}_{m_{N-1}} \otimes \ldots \otimes \hat{\sigma}_{m_0}$ avec $\hat{\sigma}_m \in \{\mathbb{I}, X, Y, Z\}$.

Examples: Pour $N = 4$, $\hat{P} = X_3 \otimes \mathbb{I}_2 \otimes \mathbb{I}_1 \otimes \mathbb{I}_0$ ou encore $\hat{P} = X_3 \otimes Y_2 \otimes Z_1 \otimes \mathbb{I}_0$.

- Trop dur à simuler !

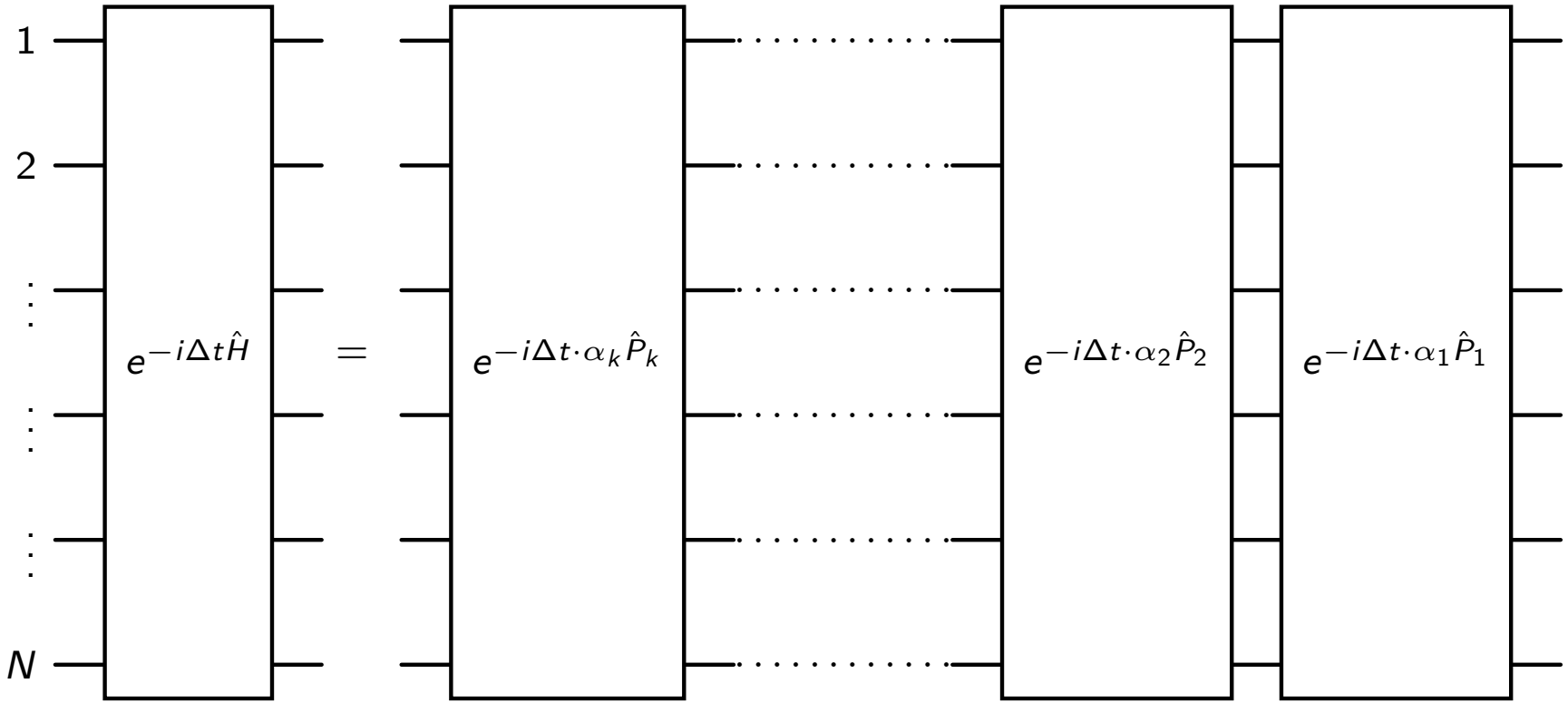
Informatique Quantique - Opérateur d'Évolution

- On considère l'**opérateur d'évolution** associé à l'Hamiltonien, $U := e^{-i\hat{H}t}$, à la place de $\hat{H}$.
- **Décomposition de Trotter**: Pour $\hat{H} = \sum_k \alpha_k \hat{P}_k$ on a,

$$e^{-i\Delta t\hat{H}} \simeq \prod_k e^{-i\Delta t \cdot \alpha_k \hat{P}_k}.$$

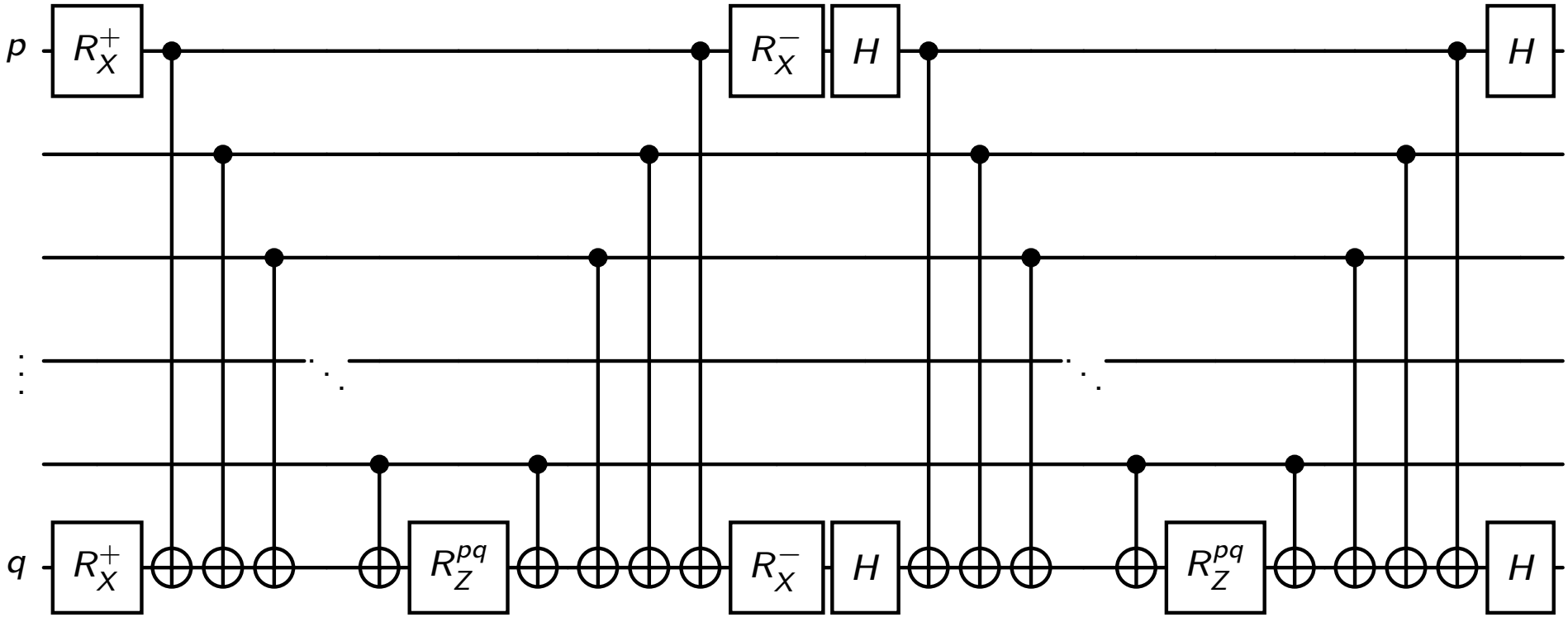
- On peut le simuler !

Informatique Quantique - Opérateur d'Évolution



Pour simuler la première somme de $\hat{H}$:

$$\sum_{p,q} h_{pq} a_p^\dagger a_q \mapsto \sum_p \frac{h_{pp}}{2}(\mathbb{I} - Z_p) + \sum_{p<q} \frac{h_{pq}}{2} \left(\bigotimes_{k=p+1}^{q-1} Z_k \right) \otimes (X_p X_q + Y_p Y_q)$$



On va s'arrêter là !

$$h_{pqrs} a_p^\dagger a_q^\dagger a_r a_s + h_{spqr} a_s^\dagger a_r^\dagger a_p a_q \overset{\text{qubit}}{\mapsto} \left(\bigotimes_{k=s+1}^{r-1} Z_k \right) \left(\bigotimes_{k=q+1}^{p-1} Z_k \right) \times$$

$$c_1 \Big(X_s X_r X_q X_p - X_s X_r Y_q Y_p + X_s Y_r X_q Y_p + Y_s X_r X_q Y_p + Y_s X_r Y_q X_p - Y_s Y_r X_q X_p + X_s Y_r Y_q X_p + Y_s Y_r Y_q Y_p \Big) \times$$

$$c_2 \Big(Y_s X_r X_q X_p + X_s Y_r X_q X_p - X_s X_r Y_q X_p - X_s Y_r Y_q Y_p - Y_s X_r Y_q Y_p + Y_s Y_r X_q Y_p + Y_s Y_r X_q Y_p + Y_s Y_r Y_q X_p \Big).$$

Diagonalisation Quantique par Échantillonnage

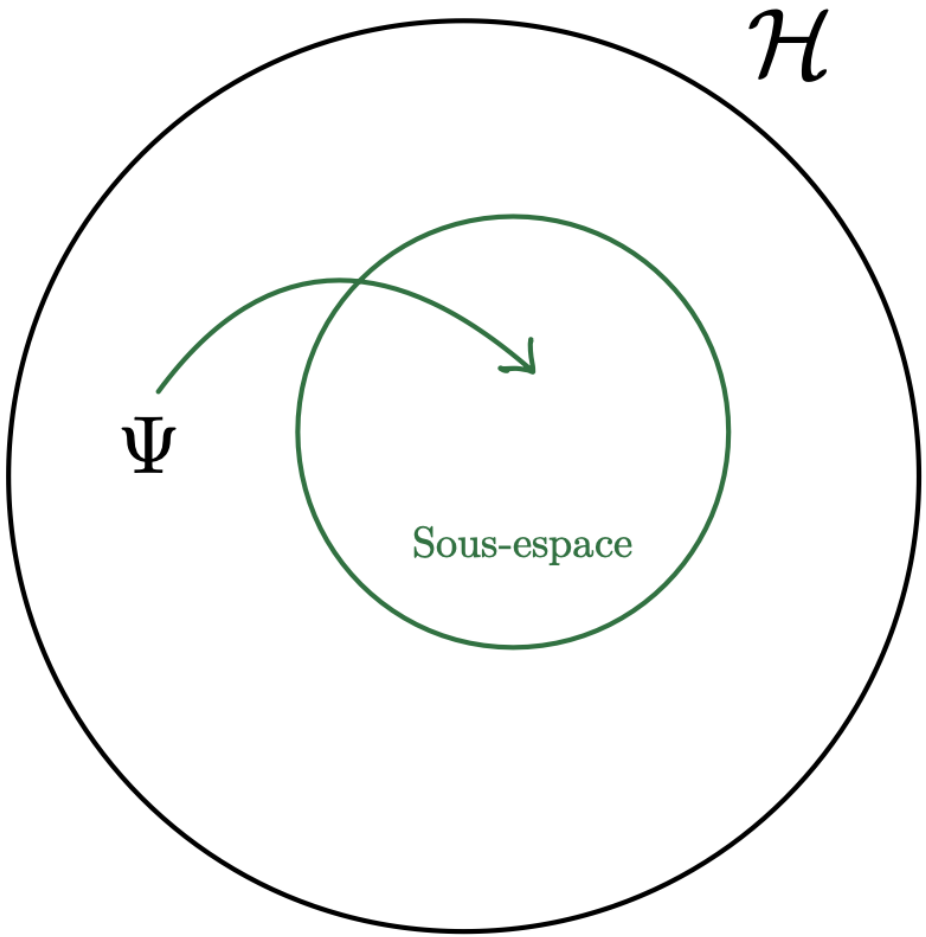
Trouver l'énergie minimale dans un sous-espace

- **Objectif**: Trouver l'énergie minimale E_0 grâce à l'équation de Schrödinger $\hat{H}\,|\Psi\rangle = E\,|\Psi\rangle$.
- **Solution par force brute**: Diagonaliser $\hat{H} = PDP^{-1}$ et trouver la plus petite valeur propre.
- **Problème**: Impossible pour certains systèmes $\rightarrow \dim(\hat{H}) = 65780$ pour la molécule N_2.
- **Rappel**: Un circuit quantique $|\Phi_{\text{cq}}\rangle$ produit des vecteurs de Fock $|\mathbf{x}\rangle \in \mathcal{H}$ avec une probabilité

$$\mathbb{P}(\mathbf{x}) = |\langle \mathbf{x}|\Phi_{\text{cq}}\rangle|^2.$$

- **Idée**: Échantillonner des vecteurs $\chi = \{\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_d\}$ de la distribution $\mathbb{P}(\mathbf{x}) = |\langle \mathbf{x}|\Phi_{\text{cq}}\rangle|^2$, afin de projeter $\hat{H}$ dans cette base de vecteurs.

Trouver l'énergie minimale dans un sous-espace



Diagonalisation Quantique par Échantillonnage

- **Étape 1**: Avec un circuit quantique $|\Phi_{cq}\rangle$, échantillonner d vecteurs $\chi = \{\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_d\}$ de la distribution $\mathbb{P}(\mathbf{x}) = |\langle \mathbf{x}|\Phi_{cq}\rangle|^2$.

- **Étape 2**: Répartir ces vecteurs dans K groupes d'échantillons $\{\mathcal{S}^{(b)}\}_{b=1}^{K}$.

- **Étape 3**: Projeter le Hamiltonien $\hat{H}$ dans chaque groupe de vecteurs de base:

$$\hat{H}_{\mathcal{S}^{(b)}} = \hat{P}_{\mathcal{S}^{(b)}} \hat{H} \hat{P}_{\mathcal{S}^{(b)}}, \qquad \text{where } \hat{P}_{\mathcal{S}^{(b)}} = \sum_{\mathbf{x} \in \mathcal{S}^{(b)}} |\mathbf{x}\rangle \langle \mathbf{x}|.$$

- **Étape 4**: Résoudre l'équation de Schrödinger dans chaque sous-espace:

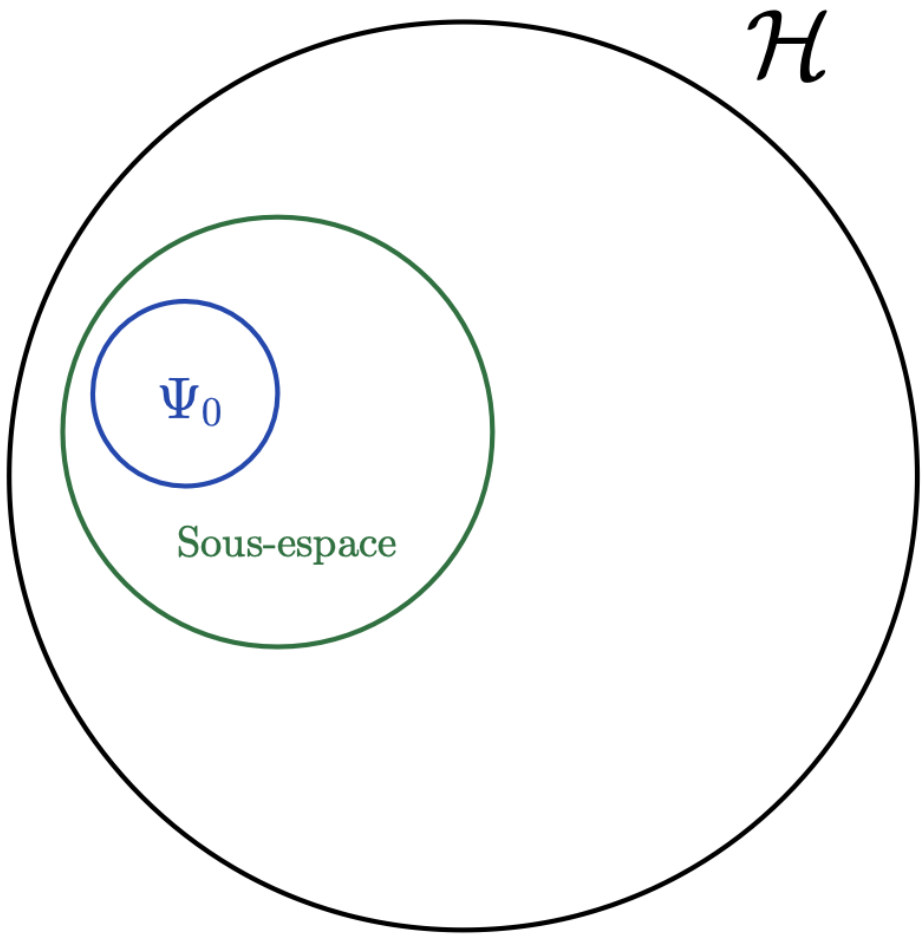
$$\hat{H}_{\mathcal{S}^{(b)}} |\Psi^{(b)}\rangle = E^{(b)} |\Psi^{(b)}\rangle .$$

- **Étape 5**: L'estimation de l'énergie minimale est:

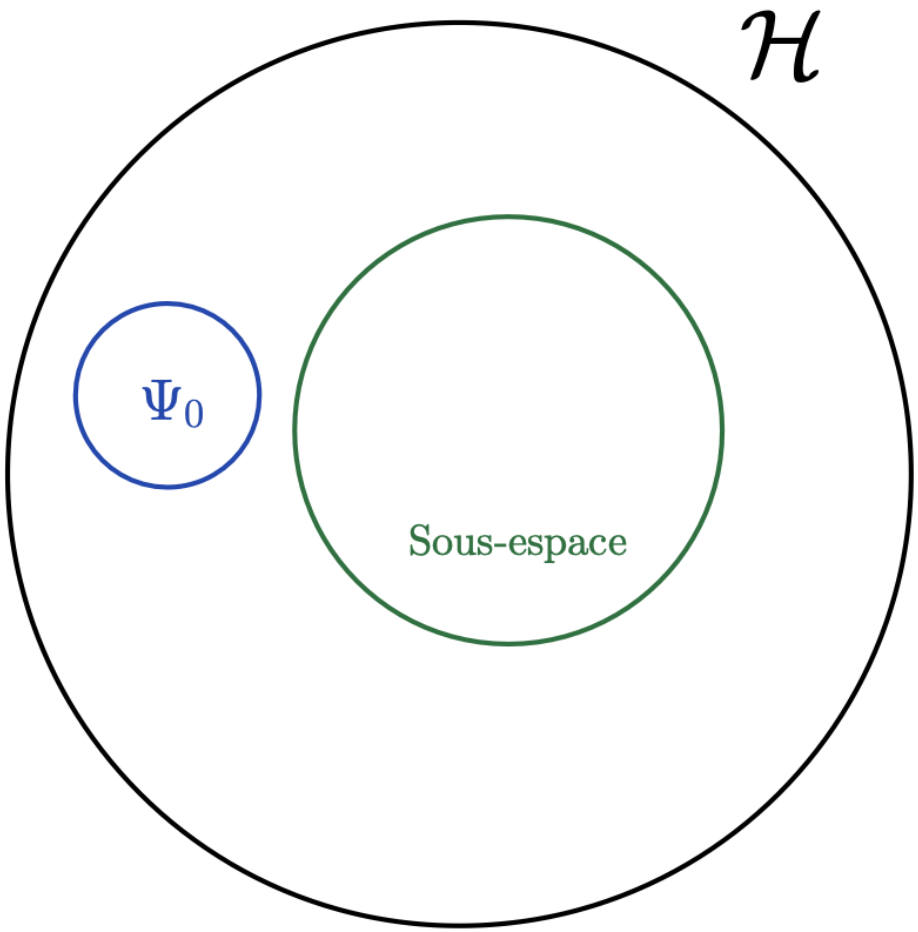
$$E_0 = \min_{1 \leq b \leq K} E^{(b)}.$$

Diagonalisation Quantique par Échantillonnage - 3 Scénarios

- **Scénario 1**: Le sous-espace contient l'état de plus petite énergie Ψ_0.

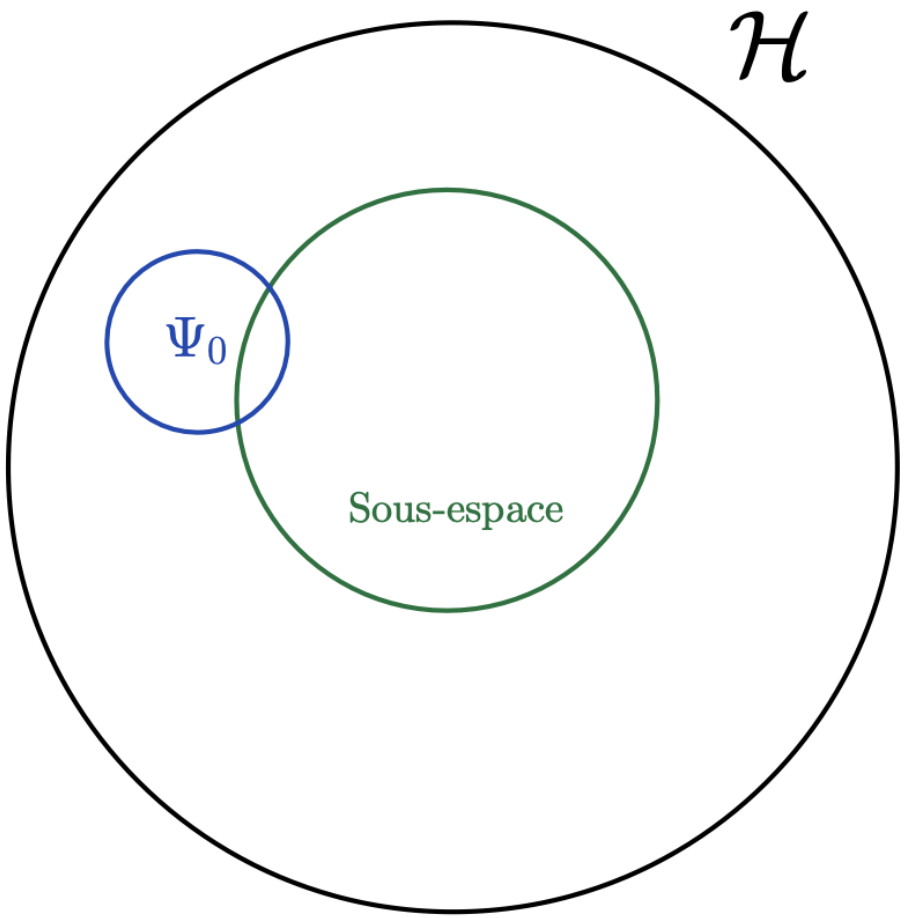


- **Scénario 2**: Le sous-espace ne contient **pas** l'état de plus petite énergie Ψ_0.



Diagonalisation Quantique par Échantillonnage - 3 Scénarios

- **Scénario 3**: Le sous-espace contient **partiellement** l'état de plus petite énergie Ψ_0.



Diagonalisation Quantique par Échantillonnage - Molécule N_2

- Molécule N_2 à une distance de 1 Angström (Å).
- Avec 500 vecteurs de base par groupe, la méthode est assez précise:

$$\text{Énergie exacte} = -109.04667 \text{ Ha}$$

$$\text{Énergie Diagonalisation} = -109.02234 \text{ Ha}$$

$$\text{Erreur Relative} = 0.02434 \text{ Ha}$$

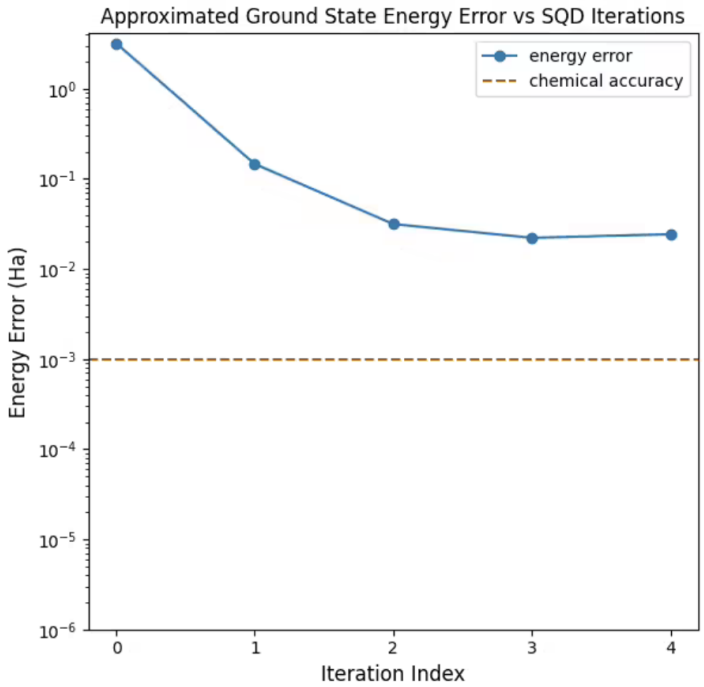


Figure: Sourced from *IBM*

États Quantiques Neuronaux

(Méthode inspirée du Quantique)

États Quantiques et Paramétrisation

- **Objectif**: Trouver l'énergie minimale E_0 grâce à $\langle \hat{H} \rangle_\Psi := \frac{\langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle}$.
- **Rappel**: L'état quantique est donné par $|\Psi\rangle = \sum_{\boldsymbol{\sigma}} \psi(\boldsymbol{\sigma}) |\boldsymbol{\sigma}\rangle$ avec $\psi(\boldsymbol{\sigma}) = \langle \boldsymbol{\sigma} | \Psi \rangle$.
- **Problème**: Nombre exponentiel de termes dans la somme.
- **Solution**: Compression de la fonction d'onde $|\Psi_{\boldsymbol{\theta}}\rangle = \sum_{\boldsymbol{\sigma}} \psi_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{\sigma}) |\boldsymbol{\sigma}\rangle$ par un vecteur de paramètres $\boldsymbol{\theta} \in \mathcal{W}$ tel que $\dim(\mathcal{W}) \ll 2^N = \dim(\mathcal{H})$.

- On définit les amplitudes $\psi_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{\sigma})$ avec un **réseau de neurones** $\mathrm{NN}_{\boldsymbol{\theta}}$.

- Un **réseau de neurones** est une fonction multi-dimensionnelle de la forme:

$$F(\mathbf{x}) = \phi^{(D)} \circ W^{(D)} \circ \ldots \circ \phi^{(2)} \circ W^{(2)} \circ \phi^{(1)} \circ W^{(1)}\mathbf{x}.$$

Theorem (Théorème d'Approximation Universelle)

Toute fonction peut être approximée par un réseau de neurones avec une précision arbitraire.

- Un **état quantique neuronal** est donné par $|\Psi\rangle_{\mathrm{NN}_{\boldsymbol{\theta}}} = \sum_{\boldsymbol{\sigma}} \psi_{\mathrm{NN}_{\boldsymbol{\theta}}}(\boldsymbol{\sigma}) \, |\boldsymbol{\sigma}\rangle$.

- **Observation**:

$$\langle \hat{H} \rangle_{\Psi} := \frac{\langle \Psi | \, \hat{H} \, | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle} = \frac{\sum_{\boldsymbol{\sigma}} |\psi_{\mathrm{NN}_{\boldsymbol{\theta}}}(\boldsymbol{\sigma})|^2 H^{\mathrm{loc}}_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{\sigma})}{\sum_{\boldsymbol{\sigma}} |\psi_{\mathrm{NN}_{\boldsymbol{\theta}}}(\boldsymbol{\sigma})|^2} = \mathbb{E}_{\boldsymbol{\sigma} \sim \mathbb{P}_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{\sigma})} \left[H^{\mathrm{loc}}_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{\sigma}) \right],$$

  où les énergies locales H^{loc} et la distribution de probabilité $\mathbb{P}_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{\sigma})$ sont:

$$H^{\mathrm{loc}}_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{\sigma}) = \sum_{\boldsymbol{\sigma}'} \frac{\psi_{\mathrm{NN}_{\boldsymbol{\theta}}}(\boldsymbol{\sigma}')}{\psi_{\mathrm{NN}_{\boldsymbol{\theta}}}(\boldsymbol{\sigma})} \langle \boldsymbol{\sigma} | \, \hat{H} \, | \boldsymbol{\sigma}' \rangle \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{\sigma}) = \frac{|\psi_{\mathrm{NN}_{\boldsymbol{\theta}}}(\boldsymbol{\sigma})|^2}{\sum_{\boldsymbol{\sigma}} |\psi_{\mathrm{NN}_{\boldsymbol{\theta}}}(\boldsymbol{\sigma})|^2}.$$

- **Estimateur de Monte Carlo**:

$$\mathbb{E}_{\boldsymbol{\sigma} \sim p_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{\sigma})} \left[H^{\mathrm{loc}}_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{\sigma}) \right] \simeq \frac{1}{N_S} \sum_{j=1}^{N_S} H^{\mathrm{loc}}_{\boldsymbol{\theta}} \left(\boldsymbol{\sigma}^{(j)} \right).$$

États Quantiques Neuronaux - Échantillonnage

- Comment échantillonner l'état $|\Psi\rangle = \sqrt{0.01}\,|000\rangle + \sqrt{0.99}\,|111\rangle$?
- Échantillionnage uniforme non représentatif du système.
- **Solution**: Algorithme de Metropolis-Hastings avec définition d'une densité de proposition Γ^{prop} et une d'acceptation Γ^{acc}.

États Quantiques Neuronaux - Gradient de l'Énergie

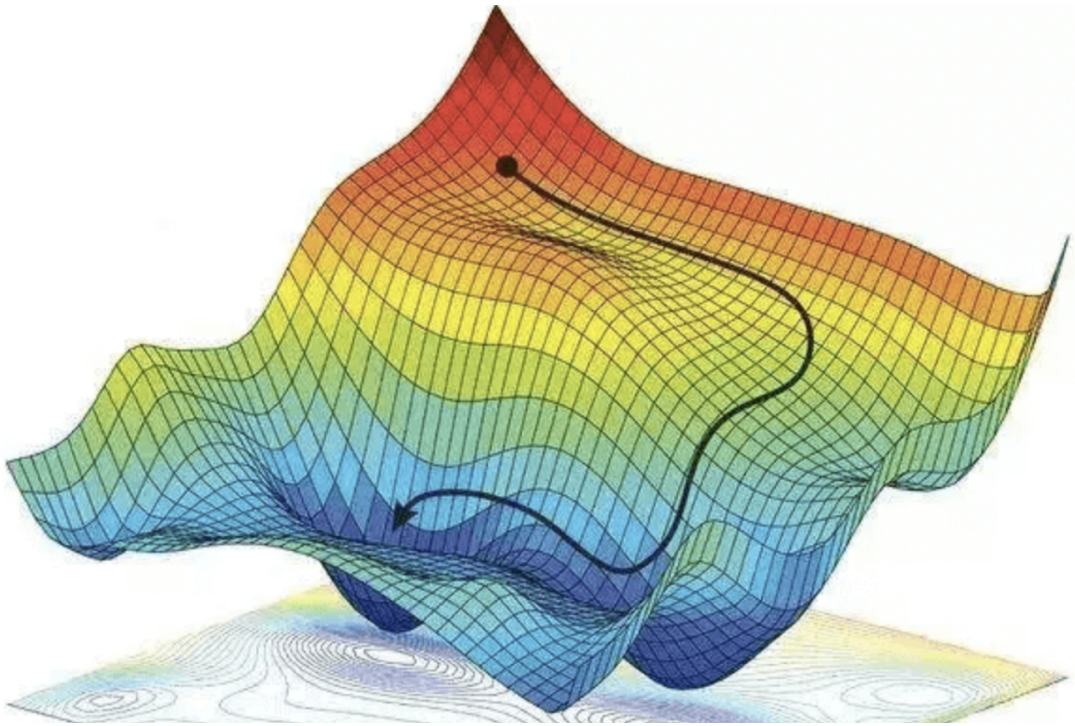
- On peut estimer le **gradient de l'énergie** par Monte Carlo:

$$\nabla_{\boldsymbol{\theta}} E\left(\boldsymbol{\theta}^{(m)}\right) \simeq \frac{1}{N_S} \sum_{j=1}^{N_S} \left(H^{\text{loc}}_{\boldsymbol{\theta}^{(m)}}\left(\boldsymbol{\sigma}^{(j)}\right) - \frac{1}{N_S} \sum_{k=1}^{N_S} H^{\text{loc}}_{\boldsymbol{\theta}^{(m)}}\left(\boldsymbol{\sigma}^{(k)}\right) \right) \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \log\left(\psi^{*}_{\boldsymbol{\theta}^{(m)}}\left(\boldsymbol{\sigma}^{(j)}\right)\right).$$

États Quantiques Neuronaux - Mise à jour des Paramètres

- Mise à jour des paramètres via une **descente de gradient**:

$$\boldsymbol{\theta}^{(j+1)} = \boldsymbol{\theta}^{(j)} - \eta \nabla E\left(\boldsymbol{\theta}^{(j)}\right), \quad \text{avec un } \textbf{taux d'apprentissage } \eta \in \mathbb{R}_+.$$



États Quantiques Neuronaux - Algorithme

Data: Proposition Γ^{prop}, réseau de neurones $\Psi(\boldsymbol{\sigma};\boldsymbol{\theta})$, initialisation $\boldsymbol{\theta}^{(0)}$.
Générer aléatoirement et uniformément $\boldsymbol{\sigma}^{(0)}$ avec une probabilité $\left|\Psi\left(\boldsymbol{\sigma}^{(0)};\boldsymbol{\theta}^{(0)}\right)\right|^2$.
while $E(\boldsymbol{\theta})$ *ne converge pas* **do**

[Metropolis-Hastings pour générer N_S échantillons.]
Pour les N_S échantillons $\{\boldsymbol{\sigma}^{(j)}\}_{j=1}^{N_S}$, évaluer les estimateurs de Monte Carlo:

$$E\left(\boldsymbol{\theta}^{(m)}\right) \simeq \frac{1}{N_S}\sum_{j=1}^{N_S} H^{\text{loc}}_{\boldsymbol{\theta}^{(m)}}\left(\boldsymbol{\sigma}^{(j)}\right),$$

et

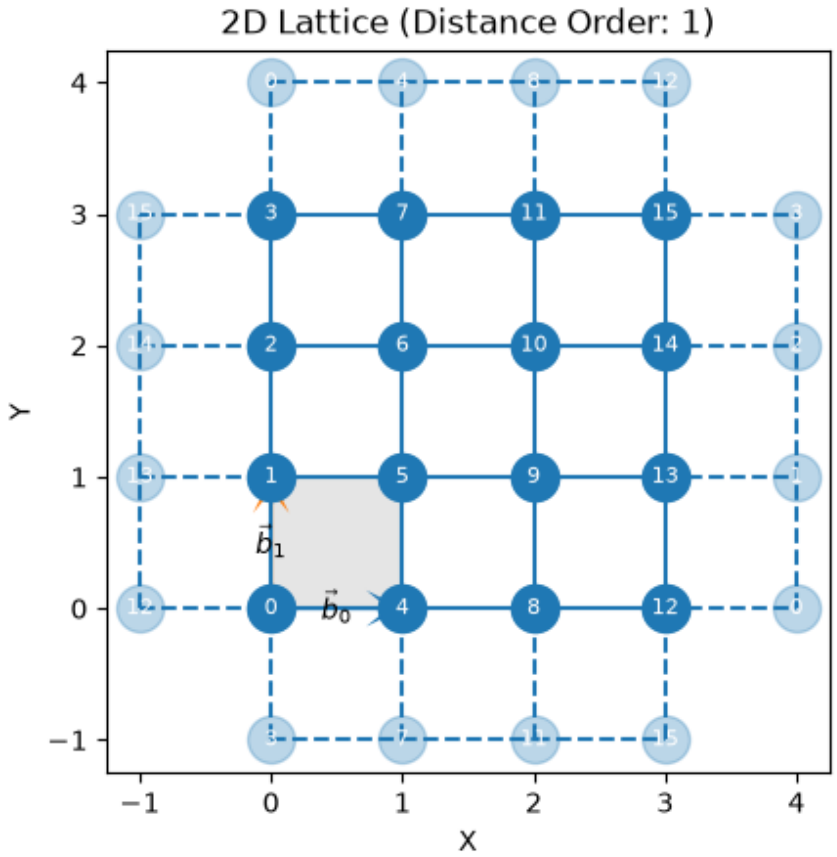
$$\nabla_{\boldsymbol{\theta}} E\left(\boldsymbol{\theta}^{(m)}\right) \simeq \frac{1}{N_S}\sum_{j=1}^{N_S}\left(H^{\text{loc}}_{\boldsymbol{\theta}^{(m)}}\left(\boldsymbol{\sigma}^{(j)}\right) - \frac{1}{N_S}\sum_{k=1}^{N_S} H^{\text{loc}}_{\boldsymbol{\theta}^{(m)}}\left(\boldsymbol{\sigma}^{(k)}\right)\right)\nabla_{\boldsymbol{\theta}}\log\left(\psi^{*}_{\boldsymbol{\theta}^{(m)}}\left(\boldsymbol{\sigma}^{(j)}\right)\right).$$

Mise à jour des paramètres via une descente de gradient:

$$\boldsymbol{\theta}^{(m+1)} = \boldsymbol{\theta}^{(m)} - \eta\nabla_{\boldsymbol{\theta}} E\left(\boldsymbol{\theta}^{(m)}\right).$$

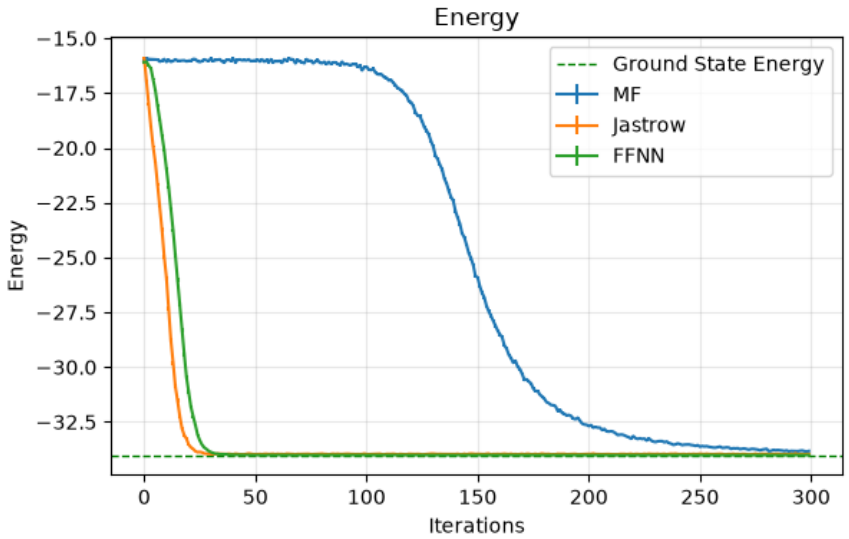
end

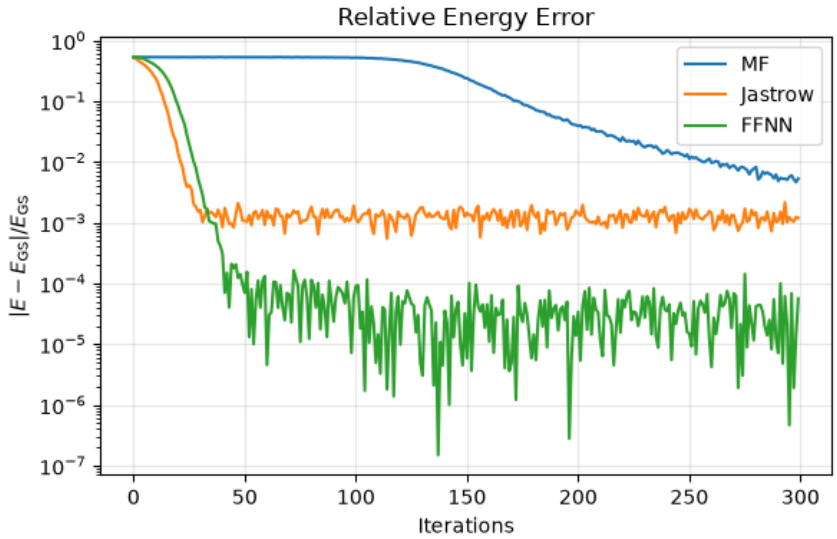
États Quantiques Neuronaux - Implémentation du Modèle d'Ising



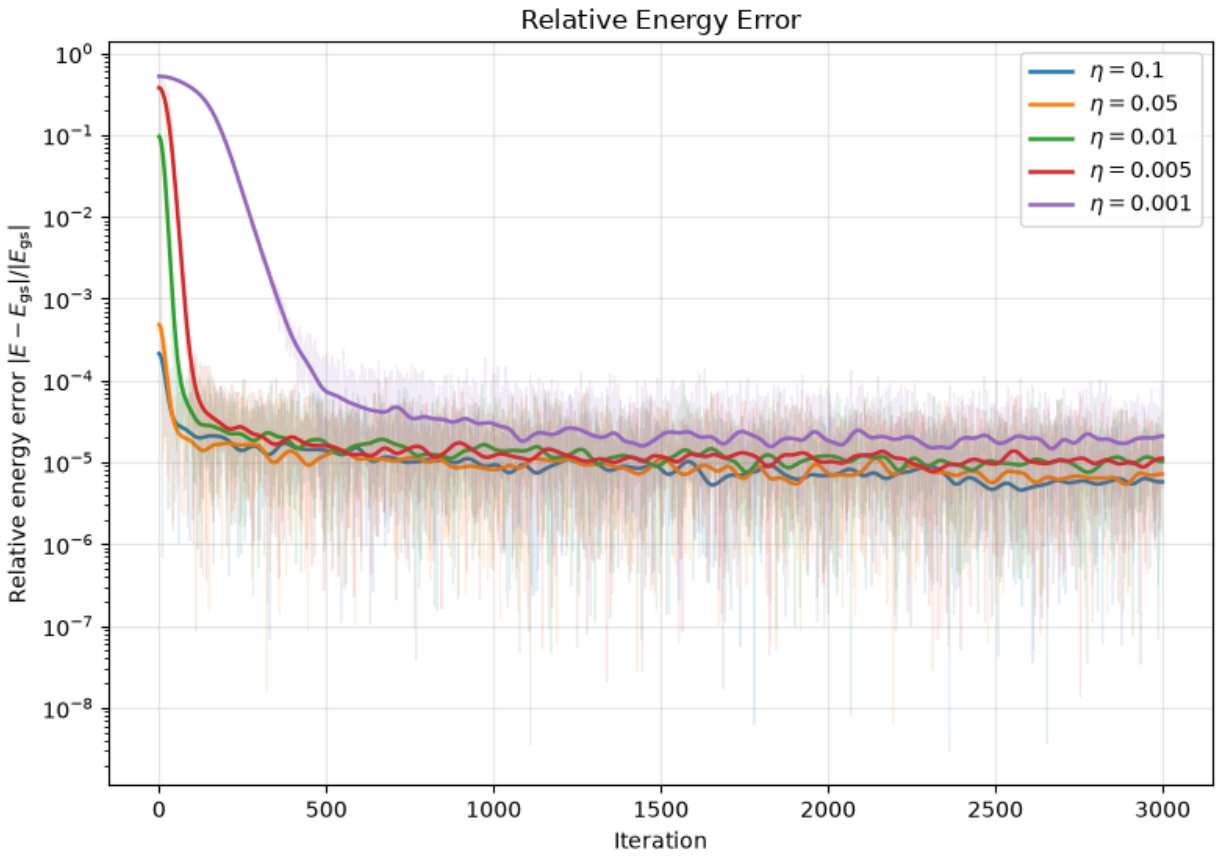
États Quantiques Neuronaux - Implémentation du Modèle d'Ising

FFNN : Réseau de neurones avec 32 neurones et 2 couches.





FFNN : Réseau de neurones avec 32 neurones et 2 couches.



Questions